第 5 章　溶液

5.1　溶解度

5 − 1　固体の溶解度

析出後も残った溶液は飽和しているので，「溶質：水」または「溶質：飽和溶液」の比が溶解度で決まる．析出量を x とおき，残った溶液についてこの比を立式する．

問 1　21 g

40 % 溶液 100 g は，KNO_3 40 g と水 60 g．冷却しても水は 60 g のままなので，20 °C で溶けていられるのは $60 \times \dfrac{32}{100} = 19.2\,\mathrm{g}$.

$$40 - 19.2 = 20.8 \fallingdotseq 21\,\mathrm{g}$$

問 2　15 g

水和物は結晶水を含むので，析出すると水も一緒に減る点に注意する．$CuSO_4 \cdot 5\,H_2O = 250$，$CuSO_4 = 160$ より，水和物 50 g 中の $CuSO_4$ は $50 \times \dfrac{160}{250} = 32\,\mathrm{g}$，水は 18 g.

五水和物が x g 析出すると，その中の $CuSO_4$ は $0.64x$，水は $0.36x$.

析出する五水和物 x g（式量 250）	
$CuSO_4$　$\dfrac{160}{250}x = 0.64x$	H_2O　$\dfrac{90}{250}x = 0.36x$

図 5-1-1　水和物が析出すると，溶質だけでなく水も溶液から抜ける．

$$\frac{\text{溶質}}{\text{水}} = \frac{32 - 0.64x}{(100 + 18) - 0.36x} = \frac{20}{100} \quad \Longrightarrow \quad x = 14.8 \fallingdotseq 15\,\mathrm{g}$$

問 3　硝酸カリウムが 24 g 析出する．

【方針】混合溶液中のイオンの組み合わせを考え，最も溶けにくい塩から析出を判定する．

溶解度曲線より，80 °C ではどちらも溶けきる．混合後の水は 200 g で，イオンの物質量は

$$Na^+,\ NO_3^-:\ \frac{50}{85} = 0.588\,\mathrm{mol}, \qquad K^+,\ Cl^-:\ \frac{37}{74.5} = 0.497\,\mathrm{mol}$$

0 °C で水 200 g に溶ける量の上限と，イオンからつくれる最大量を比べる．

塩	水 200 g への溶解量の上限	イオンからつくれる最大量	判定
KNO_3（101）	26 g	$0.497 \times 101 = 50.2\,\mathrm{g}$	析出
KCl（74.5）	56 g	37 g	析出しない
NaCl（58.5）	72 g	$0.497 \times 58.5 = 29.1\,\mathrm{g}$	析出しない
$NaNO_3$（85）	146 g	50 g	析出しない

析出するのは KNO_3 だけで，$50.2 - 26 = 24.2 \fallingdotseq 24\,\mathrm{g}$．$KNO_3$ が析出すると K^+ が減るので，KCl はさらに析出しにくくなる．

5－2　固体の溶解度

図より，溶解度は 60 °C で 45（無水物が析出），20 °C で 19（十水和物が析出）．60 °C の飽和水溶液 100 g は

$$\mathrm{Na_2SO_4}：100\times\frac{45}{145}=31.0\,\mathrm{g},\qquad 水：69.0\,\mathrm{g}$$

十水和物 $\mathrm{Na_2SO_4\cdot 10\,H_2O}$（322）$x$ g の中には，$\mathrm{Na_2SO_4}$ が $\dfrac{142}{322}x=0.441x$，水が $0.559x$ 含まれる．

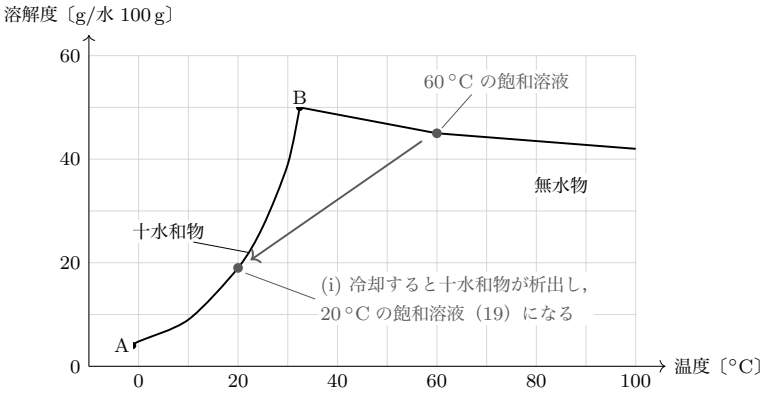


図 5-2-1　32.4 °C（B 点）より低温では，析出する結晶が十水和物に変わる．

問 1　18 g

60 °C では無水物が析出する．蒸発させた水 40 g に溶けていた分が析出するので，$40\times\dfrac{45}{100}=18\,\mathrm{g}$.

問 2　(i)　54 g　　(ii)　60 g（全体が結晶になる）

(i) 20 °C では十水和物が析出する．残った溶液が飽和していることから

$$\frac{31.0-0.441x}{69.0-0.559x}=\frac{19}{100}\quad\Longrightarrow\quad x=53.6\fallingdotseq 54\,\mathrm{g}$$

(ii) 蒸発後の全体は $\mathrm{Na_2SO_4}$ 31.0 g，水 29.0 g（計 60 g）．同様に立式すると

$$\frac{31.0-0.441x}{29.0-0.559x}=\frac{19}{100}\quad\Longrightarrow\quad x=76$$

となり，全体の質量 60 g を超えてしまう．これは，飽和溶液が残るという前提が成り立たないことを意味する．十水和物をつくるには $\mathrm{Na_2SO_4}$ 31.0 g に対して水が $31.0\times\dfrac{180}{142}=39.3\,\mathrm{g}$ 必要だが，水は 29.0 g しかない．したがって水はすべて結晶水になり，溶液は残らない．

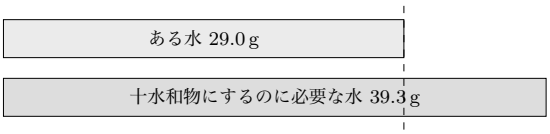


図 5-2-2　$\mathrm{Na_2SO_4}$ 31.0 g をすべて十水和物にするには水が足りない．溶液は残らず，水はすべて結晶水になる．

$$十水和物：29.0\times\frac{322}{180}=52\,\mathrm{g},\qquad 無水物：60-52=8\,\mathrm{g}$$

結晶は合計 60 g である．

問 3　氷と硫酸ナトリウム十水和物の結晶が同時に析出する．（25 字）

A 点は，凝固点降下の曲線（氷が析出する）と十水和物の溶解度曲線（十水和物が析出する）の交点で，両方の固体が同時に析出する共晶点である．

5－3 気体の溶解度

ヘンリーの法則より，溶解量は分圧に比例する．7 °C，1.0×10^5 Pa で水 1.0 L に溶ける CO_2 は $\dfrac{1.12}{22.4} = 0.0500$ mol なので，分圧 p のとき

$$n_{\text{溶解}} = 0.0500 \times \frac{p}{1.0 \times 10^5} \text{ mol} \quad (\text{水 } 1.0\,\text{L})$$

「気体として存在する分」＋「溶けている分」＝全量，という物質収支で立式する．$RT = 8.3 \times 10^3 \times 280 = 2.32 \times 10^6$.

問 1　4.0×10^5 Pa

0.20 mol すべてが溶けるのに必要な分圧は，$0.0500 \times \dfrac{p}{1.0 \times 10^5} = 0.20$ より $p = 4.0 \times 10^5$ Pa.

問 2　1.2 L

$p = 2.0 \times 10^5$ Pa で溶けるのは 0.10 mol，気体として残るのは $0.20 - 0.10 = 0.10$ mol.

$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{0.10 \times 2.32 \times 10^6}{2.0 \times 10^5} = 1.16 \fallingdotseq 1.2\,\text{L}$$

問 3　2.9×10^5 Pa

気相の体積は $0.81 + 5.00 = 5.81$ L．CO_2 の全量は $0.20 + 0.30 = 0.50$ mol で，その分圧を p とおく．

$$\underbrace{\frac{p \times 5.81}{2.32 \times 10^6}}_{\text{気体}} + \underbrace{0.0500 \times \frac{p}{1.0 \times 10^5}}_{\text{溶解}} = 0.50 \quad \Longrightarrow \quad (2.5 \times 10^{-6} + 5.0 \times 10^{-7})\,p = 0.50, \quad p = 1.67 \times 10^5\,\text{Pa}$$

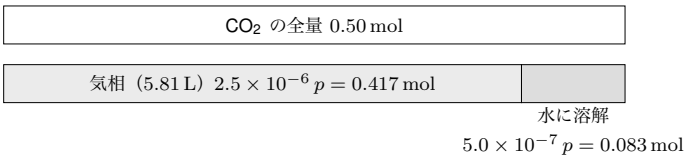


図 5-3-1　同じ分圧 p のもとで，気相と水に 5 : 1 で分配される．

窒素（0.30 mol，溶解しない）の分圧は $\dfrac{0.30 \times 2.32 \times 10^6}{5.81} = 1.20 \times 10^5$ Pa.

$$P = 1.67 \times 10^5 + 1.20 \times 10^5 = 2.87 \times 10^5 \fallingdotseq 2.9 \times 10^5\,\text{Pa}$$

5.2　希薄溶液・コロイド

5 – 4　ラウールの法則と蒸気圧降下

問 1　a：$\dfrac{1000\,n_2}{n_1 M}$　b：$\dfrac{mM}{1000}$　c：$\dfrac{p^* mM}{1000}$

a：溶媒の質量は $n_1 M$〔g〕$= \dfrac{n_1 M}{1000}$〔kg〕なので，$m = n_2 \Big/ \dfrac{n_1 M}{1000}$.

b：a を変形すると $\dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{mM}{1000}$．これを (4) 式に代入する．

c：(2) 式に (5) 式を代入する．蒸気圧降下は質量モル濃度に比例する．

問 2　186 g

【方針】密閉容器内では，蒸気圧の高い液体から低い液体へ水が移動する．平衡では 3 つのビーカーの蒸気圧が等しくなる必要がある．純水 A はどの水溶液よりも蒸気圧が高いので，A の水はすべて B，C に移る．最終的に B，C は溶質粒子の質量モル濃度が等しくなる．

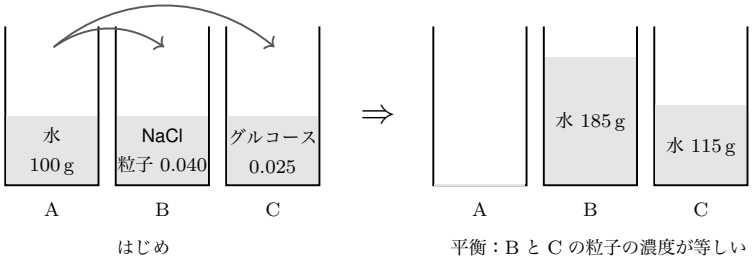


図 5-4-1　蒸気圧は「粒子の濃度」で決まる．A は蒸気圧が最も高いので空になり，B，C は粒子数の比 8 : 5 で水を分け合う．

$$\text{B：NaCl}\ \frac{1.17}{58.5} = 0.0200\,\text{mol}\ \rightarrow\ \text{粒子}\ 0.0400\,\text{mol},\qquad \text{C：グルコース}\ \frac{4.50}{180} = 0.0250\,\text{mol}$$

水の総量 300 g を，粒子数の比 $0.0400 : 0.0250 = 8 : 5$ で分け合う．

$$\text{B の水} = 300 \times \frac{8}{13} = 184.6\,\text{g},\qquad \text{B の質量} = 184.6 + 1.17 = 185.8 \fallingdotseq 186\,\text{g}$$

5－5 沸点上昇と蒸気圧降下

問 1　ア：c　イ：a　ウ：b　エ：a

100 °C の縦線上で，純水の蒸気圧が a，水溶液の蒸気圧が c．760.0 mmHg の横線上で，純水の沸点が a（100 °C），水溶液の沸点が b.

問 2　100.10 °C

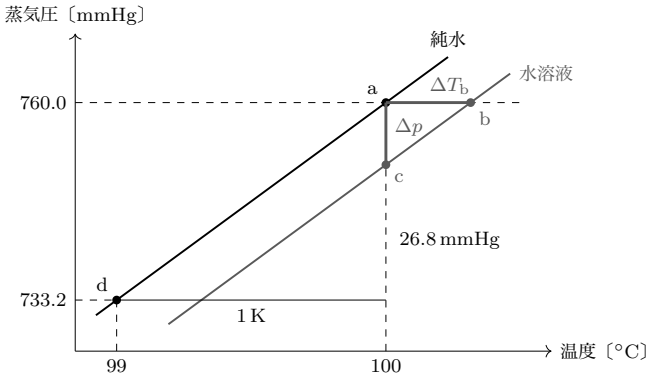


図 5-5-1　（模式図．差を拡大して描いている）2 本の直線は平行．大きい三角形（傾き 26.8 mmHg/K）と，a・b・c の小さい三角形は相似なので

$$\Delta T_\mathrm{b} = \frac{2.8}{26.8}\ \mathrm{K}.$$

純水の直線の傾きは，d と a より $\dfrac{760.0 - 733.2}{100 - 99} = 26.8\,\mathrm{mmHg/K}$.

水溶液の蒸気圧は 100 °C で 757.2 mmHg なので，760.0 mmHg に達するにはあと $\Delta p = 2.8\,\mathrm{mmHg}$ 上げる必要がある．

$$\Delta T_\mathrm{b} = \frac{2.8}{26.8} = 0.104\,\mathrm{K}, \qquad \text{沸点} = 100 + 0.104 = 100.10\,^\circ\mathrm{C}$$

問 3　0.52 K kg/mol

$$K_\mathrm{b} = \frac{\Delta T_\mathrm{b}}{m} = \frac{0.104}{0.200} = 0.52$$

問 4　754.4 mmHg

KCl は完全に電離するので，溶質粒子の質量モル濃度は 0.400 mol/kg．蒸気圧降下は粒子の質量モル濃度に比例するので（5-4 の c），ショ糖の 2 倍で $2.8 \times 2 = 5.6$ mmHg．よって $760.0 - 5.6 = 754.4$ mmHg.

5－6　凝固点降下

問 1　①：凝固点　②：過冷却　③：凝固熱　④：溶媒

⑤：溶媒だけが凝固するため，残った溶液の濃度が大きくなり，凝固点がさらに下がる

溶液では溶媒だけが固体（純粋な溶媒の結晶）として析出する．凝固が進むほど溶液が濃くなるので，凝固点は下がり続ける．

問 2　（イ）

過冷却がなければ，溶液は冷却曲線と jk 線の延長線との交点（h，温度 y）で凝固し始める．よって溶液の凝固点は y，凝固点降下度は $w-y$．i 点は過冷却の最低点，j 点は過冷却が解消した点で，いずれも凝固点ではない．

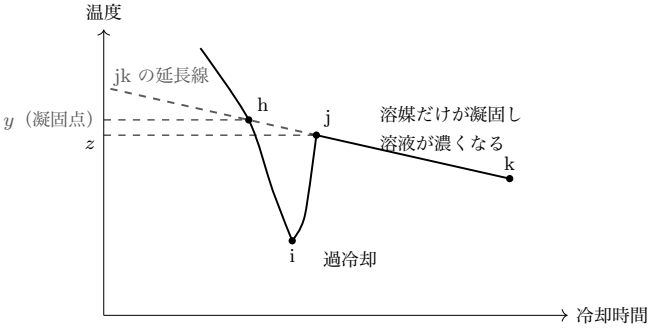


図 5-6-1　過冷却がなければ h で凝固が始まる．jk の延長線と冷却曲線の交点の温度 y が溶液の凝固点．

問 3　(1)　4.51 °C

ナフタレン（128）は $\dfrac{2.56}{128}=0.0200\,\mathrm{mol}$ で，$m=\dfrac{0.0200}{0.100}=0.200\,\mathrm{mol/kg}$.

$$\Delta t = 5.12\times 0.200 = 1.024\,\mathrm{K}, \qquad 5.53-1.024=4.506 \fallingdotseq 4.51\,^\circ\mathrm{C}$$

(2)　36 g

3.93 °C は，残った溶液の凝固点である．凝固点降下度からそのときの濃度を求め，溶媒の残量を逆算する（ナフタレンは溶液に残る）．

$$\Delta t = 5.53-3.93 = 1.60\,\mathrm{K}, \qquad m=\frac{1.60}{5.12}=0.3125\,\mathrm{mol/kg}$$

$$\text{残ったベンゼン}=\frac{0.0200}{0.3125}=0.0640\,\mathrm{kg}, \qquad \text{析出}=100-64.0=36\,\mathrm{g}$$

(3)　2.3×10^2

$$m=\frac{5.53-5.31}{5.12}=4.30\times10^{-2}\,\mathrm{mol/kg}, \qquad n=4.30\times10^{-2}\times0.100=4.30\times10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

$$M=\frac{0.976}{4.30\times10^{-3}}=227\fallingdotseq 2.3\times10^2$$

(4)　93 %

安息香酸（122）は $\dfrac{0.976}{122}=8.00\times10^{-3}\,\mathrm{mol}$．そのうち割合 α が二量体になると，

	$2\,C_6H_5COOH$	$\rightleftharpoons$	$(C_6H_5COOH)_2$
反応前	8.00×10^{-3}		0
変化量	$-8.00\times10^{-3}\,\alpha$		$+4.00\times10^{-3}\,\alpha$
平衡時	$8.00\times10^{-3}(1-\alpha)$		$4.00\times10^{-3}\,\alpha$

粒子の総数は $8.00\times10^{-3}(1-\alpha)+4.00\times10^{-3}\,\alpha=8.00\times10^{-3}\left(1-\dfrac{\alpha}{2}\right)$ で，これが (3) で求めた $4.30\times10^{-3}\,\mathrm{mol}$ に等しい．

$$1-\frac{\alpha}{2}=\frac{4.30\times10^{-3}}{8.00\times10^{-3}}=0.537 \quad\Longrightarrow\quad \alpha=0.926\fallingdotseq 93\,\%$$

5 − 7 浸透圧

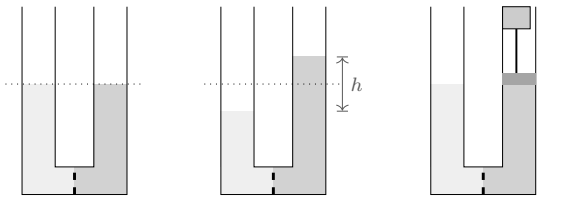
問 1　9.8×10^2 Pa

液面差 10.0 cm の水溶液柱の圧力を，水銀柱に換算して Pa に直す（密度の比で高さを換算する）．

$$\frac{100\ \text{mm}}{13.6} = 7.35\,\text{mmHg}, \qquad 7.35 \times \frac{1.01 \times 10^5}{760} = 9.77 \times 10^2 \fallingdotseq 9.8 \times 10^2\,\text{Pa}$$

問 2　$4.9 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}$

図 (b) では水が水溶液側に移動して水溶液が薄まっているので，その分を補正してもとの濃度を求める．



(a) はじめ　(b) 平衡　左 75 mL ／右 125 mL　(c) おもりをのせる　左右とも 100 mL

図 5-7-1　（淡：純水，濃：水溶液）(b) では水が移動して水溶液が 125 mL に薄まる．(c) ではもとの 100 mL に戻る．

左右対称なので，水溶液側の液面は $h/2 = 5.0\,\text{cm}$ 上がり，体積は $5.0 \times 5.0 = 25\,\text{mL}$ 増えて 125 mL になっている．

$$c_{(\text{b})} = \frac{\Pi}{RT} = \frac{977}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 3.92 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}, \qquad c_0 = 3.92 \times 10^{-4} \times \frac{125}{100} = 4.9 \times 10^{-4}\ \text{mol/L}$$

問 3　63 g

図 (c) では液面がそろい，水溶液はもとの 100 mL（濃度 c_0）に戻っている．おもりの圧力はこのときの浸透圧に等しい．浸透圧は濃度に比例するので，図 (b) の $\dfrac{125}{100}$ 倍．水柱に直すと $10.0 \times 1.25 = 12.5\,\text{cm}$ 分の圧力である．

$$\text{おもりの質量} = 12.5\ \text{cm} \times 5.0\ \text{cm}^2 \times 1.0\ \text{g/cm}^3 = 62.5 \fallingdotseq 63\,\text{g}$$

5 − 8　浸透圧

$$\begin{array}{ccc} N_m X & \longrightarrow & X_{N_m} \\ C & & 0 \\ -(C-C_m) & & +\dfrac{C-C_m}{N_m} \\ \hline C_m & & \dfrac{C-C_m}{N_m} \end{array}$$

I

問 1　$\dfrac{C-C_{\mathrm{m}}}{N_{\mathrm{m}}}$

全濃度 C のうち，C_{m} は単独の分子として残り，残りの $C-C_{\mathrm{m}}$ が N_{m} 個ずつ集まって 1 個の粒子になる．浸透圧は粒子の濃度で決まるので，粒子濃度は $C_{\mathrm{m}}+\dfrac{C-C_{\mathrm{m}}}{N_{\mathrm{m}}}$.

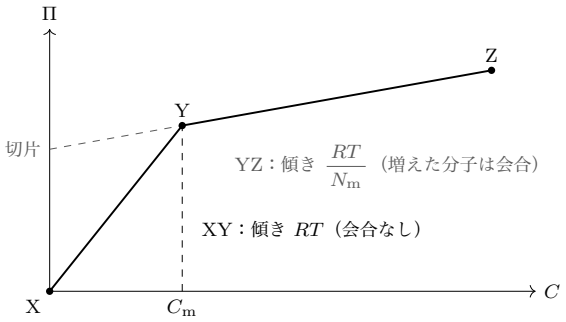


図 5-8-1　C_{m} を超えて加えた分子は N_{m} 個で 1 粒子になるので，浸透圧の増え方が $\dfrac{1}{N_{\mathrm{m}}}$ になる．

問 2　$\Pi = CRT$

XY 部分（$C \leqq C_{\mathrm{m}}$）では会合が起こらず，ファントホッフの法則がそのまま成り立つ．

問 3　$N_{\mathrm{m}} = 20$　　$C_{\mathrm{m}} = 1.0\times10^{-4}\,\mathrm{mol/L}$

(1) 式を C について整理し，(2) 式と係数を比べる．

$$\Pi = \frac{RT}{N_{\mathrm{m}}}C + C_{\mathrm{m}}RT\left(1-\frac{1}{N_{\mathrm{m}}}\right)$$

$RT = 8.31\times10^{3}\times300 = 2.49\times10^{6}$.

$$\text{傾き：}\ \frac{RT}{N_{\mathrm{m}}} = 1.25\times10^{5} \quad\Longrightarrow\quad N_{\mathrm{m}} = \frac{2.49\times10^{6}}{1.25\times10^{5}} = 19.9 \fallingdotseq 20$$

$$\text{切片：}\ C_{\mathrm{m}}RT\left(1-\frac{1}{N_{\mathrm{m}}}\right) = 2.4\times10^{2} \quad\Longrightarrow\quad C_{\mathrm{m}} = \frac{240}{2.49\times10^{6}\times0.95} = 1.0\times10^{-4}\ \mathrm{mol/L}$$

II　$M = 6.0\times10^{4}$

(3) 式は $\dfrac{\Pi}{C} = \dfrac{RT}{M} + \dfrac{RTA}{M}C$ と変形でき，$\dfrac{\Pi}{C}$ は C の一次関数である．グラフを $C=0$ まで延長した切片が $\dfrac{RT}{M}$ になる（無限に薄い溶液ではファントホッフの式に一致する）．

C〔g/L〕	3.00	6.00	9.00	12.0
Π/C〔Pa L/g〕	45.0	48.3	51.7	55.0

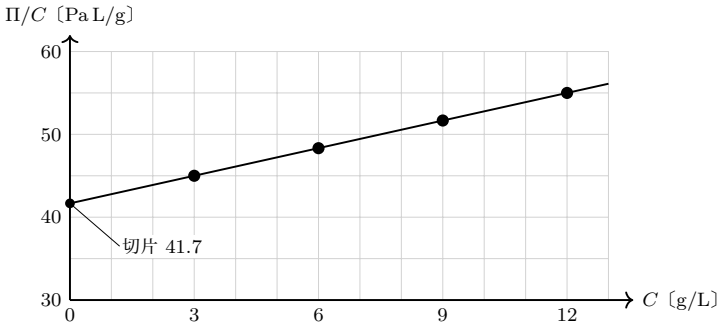


図 5-8-2　$C=0$ まで延長した切片が $\dfrac{RT}{M}$.

4 点は一直線上にあり，傾きは $\dfrac{55.0-45.0}{12.0-3.00}=1.11$，切片は $45.0-1.11\times3.00=41.7\,\mathrm{Pa\,L/g}$.

$$\frac{RT}{M}=41.7 \quad\Longrightarrow\quad M=\frac{8.31\times10^3\times300}{41.7}=5.98\times10^4\fallingdotseq6.0\times10^4$$

5 – 9　コロイド溶液

問 1　(a)　分子コロイド　(b)　分散コロイド　(c)　会合コロイド（ミセルコロイド）

問 2　チンダル現象

コロイド粒子が大きいため，光をよく散乱するから．

問 3　ブラウン運動

熱運動している水分子が，コロイド粒子に不規則に衝突するから．

問 4　3.1×10^2 個

液面差 2.49 cm（密度 1.0）の圧力を水銀柱に換算すると，

$$\frac{24.9\ \text{mm}}{13.6} = 1.83\,\text{mmHg}, \qquad \Pi = 1.83 \times \frac{1.01 \times 10^5}{760} = 243\,\text{Pa}$$

$$n_{\text{粒子}} = \frac{\Pi V}{RT} = \frac{243 \times 0.100}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 9.77 \times 10^{-6}\,\text{mol}, \qquad n(\text{Fe}^{3+}) = \frac{1.00 \times 0.486}{162} = 3.00 \times 10^{-3}\,\text{mol}$$

$$\frac{3.00 \times 10^{-3}}{9.77 \times 10^{-6}} = 307 \fallingdotseq 3.1 \times 10^2 \text{ 個}$$

問 5　（イ）

水酸化鉄 (Ⅲ) のコロイド粒子は正に帯電しているので，価数の大きい陰イオンほど少量で凝析させる．（ア）～（エ）のうち価数が最大の陰イオンは SO_4^{2-} だから．

電気泳動で陰極へ移動したことから，コロイド粒子は正電荷をもつ．凝析には粒子と反対符号のイオンがはたらき，その価数が大きいほど効果が大きい．陰イオンは Cl^-，SO_4^{2-}，NO_3^- のうち SO_4^{2-} だけが 2 価である．

5 − 10 食塩水の状態図

状態図の 2 相領域では，その温度で共存する液体の濃度が曲線上の値に決まる．

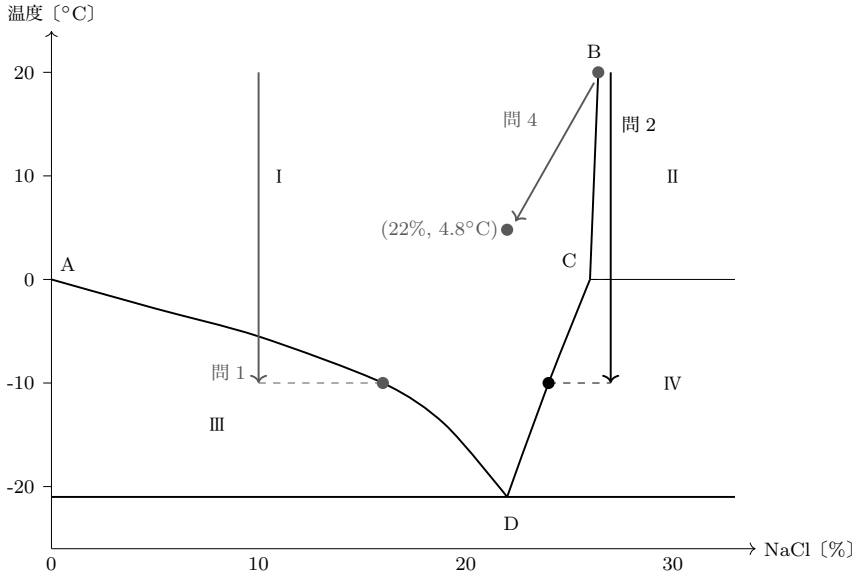


図 5-10-1　問 1：10% の食塩水を冷やすと，−10 °C で 16% の食塩水と氷になる．問 2：27% は 0 °C までに C（26%），−10 °C までに 24% まで薄まる．問 4：(22%，4.8 °C) は領域 I にあり，まだ平衡ではない．

問 1　38 g

−10 °C では，氷と 16 % の食塩水（点ウ）が共存する．NaCl 10 g はすべて食塩水に含まれるので，氷が x g 析出したとすると

$$\frac{10}{100-x}\times 100 = 16 \quad\Longrightarrow\quad x = 37.5 \fallingdotseq 38\,\mathrm{g}$$

問 2　6.6 g

【方針】0 °C を境に析出する結晶が変わるので，2 段階に分けて考える．各段階で「残った溶液が飽和している」という式を立てる．

(i) 20 °C → 0 °C（曲線 **BC**）：**NaCl** が析出する．　0 °C の飽和濃度は 26 %（点 C）．NaCl が y g 析出したとすると

$$\frac{27-y}{100-y}\times 100 = 26 \quad\Longrightarrow\quad y = \frac{1}{0.74} = 1.35\,\mathrm{g}$$

残った飽和食塩水は $100 - 1.35 = 98.65$ g（NaCl 25.65 g）．

(ii) 0 °C → −10 °C（曲線 **CD**）：**NaCl·2H$_2$O** が析出する．　−10 °C の飽和濃度は 24 %．含水塩（94.5）z g の中の NaCl は $\frac{58.5}{94.5}z = 0.619z$ なので

$$\frac{25.65-0.619z}{98.65-z}\times 100 = 24 \quad\Longrightarrow\quad z = 5.21\ \mathrm{g}$$

合計 $1.35 + 5.21 = 6.56 \fallingdotseq 6.6$ g．

（途中の値を $y = 1.4$，$0.62z$ のように丸めて計算すると 6.5 g となる．）

問 3　−21 °C までは何も析出せずに温度が下がる．　−21 °C（共晶点 D）に達すると，氷と NaCl·2H$_2$O が同時に析出し始め，すべて析出し終わるまで温度は −21 °C で一定に保たれる．その後，再び温度が下がる．

22 % は共晶点 D の組成である．22 % より濃いと先に NaCl（0 °C 以下では NaCl·2H$_2$O）が，薄いと先に氷が析出し，残った溶液が D に近づいていく．22 % ではどちらも析出しないまま点 D に達し，液体と同じ組成の共晶（NaCl·2H$_2$O と氷の混合物）が析出する．

問 4　濃度：22 %　　温度：4.8 °C

濃度．　融解した 18 g の水が食塩水に加わる．

$$\frac{26}{100+18}\times 100 = 22.0 \fallingdotseq 22\,\%$$

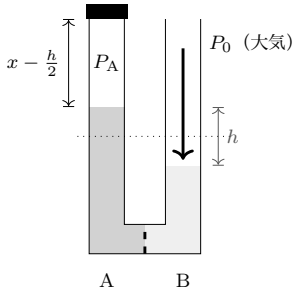
温度.　断熱容器なので，食塩水が失った熱が，氷の融解と融解した水の温度上昇に使われる．融解中の氷は 0 °C のままであり，融けた水（0 °C）は食塩水と混ざって t〔°C〕になる．氷 18 g は $\dfrac{18}{18} = 1.0\,\mathrm{mol}$ なので，融解熱は 6.0 kJ.

$$\underbrace{4.2 \times 100 \times (20 - t)}_{\text{食塩水が失う熱}} = \underbrace{6000}_{\text{氷 18 g の融解熱}} + \underbrace{4.2 \times 18 \times (t - 0)}_{\text{融けた水が得る熱}} \quad \Longrightarrow \quad t = 4.84 \fallingdotseq 4.8\,^\circ\mathrm{C}$$

（補足）　この状態は平衡状態ではない．氷（82 g）は 0 °C，食塩水は 4.8 °C で，温度が異なっている．さらに放置すると氷が融け続け，温度は下がり，食塩水は薄まっていく．やがて氷と食塩水が平衡になると，温度は食塩水の凝固点に達しており，その状態は曲線 AD 上のどこかの点で表される．

5－11 浸透圧（密閉させた U 字管）

【方針】半透膜の位置で，両側の圧力の差が浸透圧に等しい．液面差による圧力に加え，栓をした A 側では閉じ込められた気体の圧力（ボイルの法則）も考える．



半透膜の高さでの圧力
A 側：P_{A} + (液柱) + P_h
B 側：P_0 + (液柱)
差＝浸透圧 $\Pi = P_{\mathrm{A}} + P_h - P_0$

図 5-11-1　（濃：水溶液，淡：純水，点線：はじめの液面）A 側の気体は栓で閉じ込められ，液面が $\frac{h}{2}$ 上がった分だけ圧縮される．

問 1　B

水は純水側から水溶液側へ移動し，水溶液側の液面が上がる．液面が上がったのは A 側なので，A が水溶液，B が純水．

問 2　$P_{\mathrm{A}} = \dfrac{2xP_0}{2x-h}$

断面積が等しいので，A 側が $h/2$ 上がり，B 側が $h/2$ 下がる．A 側の気体の柱は x から $x-\dfrac{h}{2}$ に縮む．ボイルの法則より

$$P_0 \cdot Sx = P_{\mathrm{A}} \cdot S\left(x-\frac{h}{2}\right) \quad \Longrightarrow \quad P_{\mathrm{A}} = \frac{2xP_0}{2x-h}$$

問 3　$P_h = 1.0\times10^{-3}\,hP_0$

液柱の圧力は高さに比例し，1.0×10^3 cm で P_0 なので，$P_h = P_0 \times \dfrac{h}{1.0\times10^3}$.

問 4　$\Pi = P_{\mathrm{A}} + P_h - P_0$

半透膜の高さで比べると，A 側（水溶液）の圧力は B 側より $P_{\mathrm{A}} - P_0$（気体の差）$+P_h$（液面差）だけ大きい．この差が浸透圧とつり合う．

問 5　$c = \dfrac{P_0(250+h)(2V+Sh)}{2000\,RTV}$ mol/L

【方針】平衡時の浸透圧から平衡時の濃度を求め，水溶液が薄まった分を補正してもとの濃度に戻す．

$h = 0.40x$ より $x = 2.5h$.

$$P_{\mathrm{A}} = \frac{2\times2.5h}{2\times2.5h-h}P_0 = 1.25P_0, \qquad \Pi = 1.25P_0 + 1.0\times10^{-3}\,hP_0 - P_0 = \frac{250+h}{1000}P_0$$

平衡時の水溶液の体積は $V + S\cdot\dfrac{h}{2}$〔mL〕なので，もとの濃度 c は

$$c = \frac{\Pi}{RT} \times \frac{V+Sh/2}{V} = \frac{P_0(250+h)(2V+Sh)}{2000\,RTV}$$